

Mouvements dans un champ de force centrale conservative

LEÇON

24

Dans ce chapitre on s'intéresse à l'étude d'un point matériel soumis à une force centrale conservative, notamment dans le cas d'un champ newtonien. Les champs newtoniens régissent le mouvement des astres et celui des particules chargées. On discutera de la nature de la trajectoire sur un graphe donnant l'énergie potentielle effective.

I Force centrale conservative

1. Définition d'une force centrale

Notion Force centrale $\vec{f}$

Une force centrale $\vec{f}$ de centre O est une force dont la droite d'action passe constamment par O .

- La force est donc colinéaire au vecteur $\overrightarrow{OM}$, les coordonnées adaptées sont les coordonnées sphériques :

$$r = \|\overrightarrow{OM}\| \text{ et } \vec{u}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{r}$$

La force s'écrit : $f = f(r) \vec{u}_r$.

- La force est supposée centrale et conservative : $\vec{f}(r) = -\overrightarrow{\text{grad}}(E_p)$

$$f(r) \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_r$$

Nous avons donc un problème où tout dépend d'une seule coordonnée : la coordonnée radiale r .

2. Forces newtoniennes

- Force d'interaction gravitationnelle (voir chapitre 19 : Approche énergétique du mouvement d'un point matériel) :

$$\vec{f} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_r$$
$$E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

On choisit la constante d'intégration nulle. En effet $E_p = 0$ si $r \rightarrow \infty$.

- Force d'interaction coulombienne :

$$\vec{f} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_r$$
$$E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

On choisit la constante d'intégration nulle. En effet $E_p = 0$ si $r \rightarrow \infty$.

Notion Forces newtoniennes

Les forces gravitationnelle et coulombienne sont un type particulier de forces centrales conservatives. En coordonnées sphériques, elle s'expriment ainsi :

$$\vec{f} = -\frac{K}{r^2} \vec{u}_r$$

Leur énergie potentielle a pour expression :

$$E_p = -\frac{K}{r}$$

3. Forces de rappel élastique

- Soit O un point fixe et M un point matériel lié à O par une force de rappel élastique. La force de rappel élastique peut s'exprimer également sous la forme :

$$\vec{f} = -k(r - r_0)\vec{u}_r = -m\omega_0^2(r - r_0)\vec{u}_r \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Cette force est bien centrale puisqu'elle est portée par la droite OM à tout instant. Elle est également conservative, $\vec{f}$ ne dépend que de r , on peut définir une énergie potentielle :

$$\begin{aligned} -m\omega_0^2(r - r_0)\vec{u}_r &= -\frac{dE_p}{dr}\vec{u}_r \\ E_p &= \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2(r - r_0)^2 \end{aligned}$$

II Propriétés des forces centrales conservatives

1. Conséquences du caractère central de la force

- 1^{ère} conséquence : Le moment cinétique se conserve.

On applique le théorème du moment cinétique au système M de masse m par rapport au point O . Le référentiel est galiléen :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f})$$

f est une force centrale : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = r\vec{u}_r \wedge f(r)\vec{u}_r = \vec{0}$

On en déduit :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_O = \vec{cte}$$

Notion Conservation du moment cinétique

Le moment cinétique par rapport au centre O est conservé au cours du mouvement :

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = \vec{cte}$$

- 2^{ème} conséquence : Planéité de la trajectoire

Notion Planéité de la trajectoire

La conservation du moment cinétique implique le mouvement est plan.

En effet, les conditions initiales $(\vec{OM}_0 \text{ et } \vec{v}_0)$ permettent de définir un plan $\mathcal{P} = (O, \vec{OM}_0, \vec{v}_0)$ et donc d'évaluer le moment cinétique initial : $\vec{L}_O = \vec{OM}_0 \wedge m\vec{v}_0$

$\vec{L}_O$ est donc perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$. Donc le moment cinétique est conservé, on en déduit que M est situé dans le plan $\mathcal{P}$ à tout instant.

- 3^{ème} conséquence : Lois des aires

Le moment cinétique en coordonnées cylindriques a pour expression :

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \vec{OM} \wedge m\vec{v} \\ \vec{L}_O &= r\vec{u}_r \wedge m(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta) \\ \vec{L}_O &= mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z = \vec{cte} \end{aligned}$$

Le moment cinétique étant conservé ainsi que la masse, on en déduit la quantité $r^2\dot{\theta}$ l'est.

Notion constante des aires

On définit la constante des aires :

$$C = r^2\dot{\theta} = \frac{\|\vec{L}_O\|}{m}$$

C : constante des aires ($m^2 \cdot s^{-1}$)
 r : distance OM (m)
 $\dot{\theta}$: vitesse angulaire ($rad \cdot s^{-1}$)

Or l'expression du déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques est :

$$d\vec{OM} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$$

Le mouvement étant plan : $dz = 0$. On admet que l'aire infinitésimale a pour expression :

$$d^2\mathcal{A} = dr r d\theta$$

En faisant une intégrale selon r , on peut trouver une expression de l'aire élémentaire $d\mathcal{A}$ selon $d\theta$:

$$d\mathcal{A} = d\theta \int_0^r r dr = \frac{r^2}{2} d\theta$$

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{r^2}{2} \dot{\theta} = \frac{C}{2}$$

La grandeur $\frac{d\mathcal{A}}{dt}$ est appelée vitesse aréolaire.

Notion Lois des aires

La conservation du moment cinétique implique la loi des aires : les aires balayées pendant des temps égaux sont égaux et valent :

$$\Delta\mathcal{A} = \frac{C}{2} \Delta t$$

2. Conséquence du caractère conservatif de la force

- Comme dans les chapitres précédents, si la force est conservative, l'énergie mécanique se conserve.

Notion conservation de l'énergie mécanique

Si l'énergie mécanique se conserve, alors :

$$E_m = E_C + E_P = \frac{1}{2}mv^2 + E_P$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

- On détermine en général l'énergie mécanique à l'aide des conditions initiales ($\overrightarrow{OM_0}$ et $\overrightarrow{v_0}$)

3. Energie potentielle effective

- Nous savons que le mouvement est plan et que l'on étudie en coordonnées cylindriques. La force étant centrale, l'énergie potentielle ne dépend que de r : $E_P(r)$.

L'énergie mécanique a donc pour expression :

$$E_m = E_C + E_P(r)$$

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + E_P(r)$$

Or la vitesse a pour expression $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta$ avec $\dot{r}$ la vitesse radiale et $r\dot{\theta}$ la vitesse orthoradiale.

$$E_m = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + E_P(r)$$

- Le problème se résout avec les deux équations suivantes à condition de connaître l'expression de $E_P(r)$:

$$\begin{cases} C = r^2\dot{\theta} \\ E_m = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + E_P(r) \end{cases}$$

- On ne cherche pas à résoudre complètement le système dans un premier temps. On exprime l'énergie mécanique seulement en fonction de r :

$$\dot{\theta} = \frac{C}{r^2} \Rightarrow E_m = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + \frac{C^2}{r^2}\right) + E_P(r)$$

On pose alors :

$$E_{Peff}(r) = \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + E_P(r)$$

Pour avoir :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{Peff}$$

Notion Energie potentielle effective

E_{peff} est la somme de l'énergie cinétique orthoradiale et de l'énergie potentielle. C'est une énergie qui ne dépend que de la position radiale r .

$$E_{peff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r^2} + E_p(r)$$

- Ce type d'équation a été étudié dans le chapitre 19 : Approche énergétique du mouvement d'un point matériel : on utilise la conservation de l'énergie mécanique et le fait que le terme $\frac{1}{2} m \dot{r}^2$ soit toujours positif pour étudier le mouvement radial (si on connaît $E_p(r)$).

III Etude d'un cas particulier d'une force centrale conservative : la force gravitationnelle

1. Etude du mouvement radial

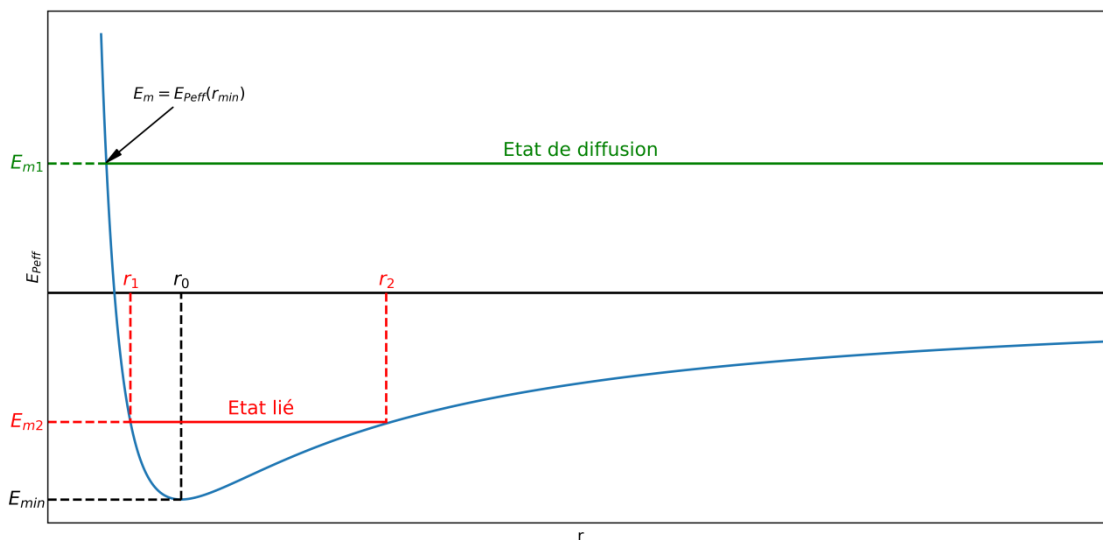
- On s'intéresse au mouvement d'un point M de masse m en interaction gravitationnelle avec un astre de masse M_A situé en O . On se place dans le cas où $M_A \gg m$ de sorte que le système ne puisse pas mettre en mouvement l'astre.
- La force gravitationnelle est une force centrale conservative :
 - ✕ Le moment cinétique se conserve
 - ✕ L'énergie mécanique se conserve
- On connaît de plus l'expression de l'énergie potentielle :

$$E_p = -G \frac{m M_A}{r}$$

On en déduit une expression connue de l'énergie mécanique E_m et de l'énergie potentielle effective E_{peff} :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r^2} - G \frac{m M_A}{r} = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{peff}(r)$$

$$E_{peff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r^2} - G \frac{m M_A}{r}$$



Document 1 – Courbe d'énergie potentielle effective

- La courbe d'énergie potentielle admet un minimum (ce n'est pas une position d'équilibre) que l'on peut déterminer en résolvant :

$$\frac{dE_{peff}}{dr} = 0$$

$$-m \frac{c^2}{r_0^3} + G \frac{m M_A}{r_0^2} = 0 \Leftrightarrow m \frac{c^2}{r_0} = G m M_A$$

$$r_0 = \frac{c^2}{G M_A}$$

La valeur de cette énergie minimale est donc :

$$E_{min} = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r_0^2} - G \frac{m M_A}{r_0} \quad (1)$$

$$E_{min} = \frac{1}{2} m \frac{c^2}{c^4} G^2 M_A^2 - G \frac{m M_A}{c^2} G M_A$$

$$E_{min} = -\frac{1}{2} m \frac{G^2 M_A^2}{c^2}$$

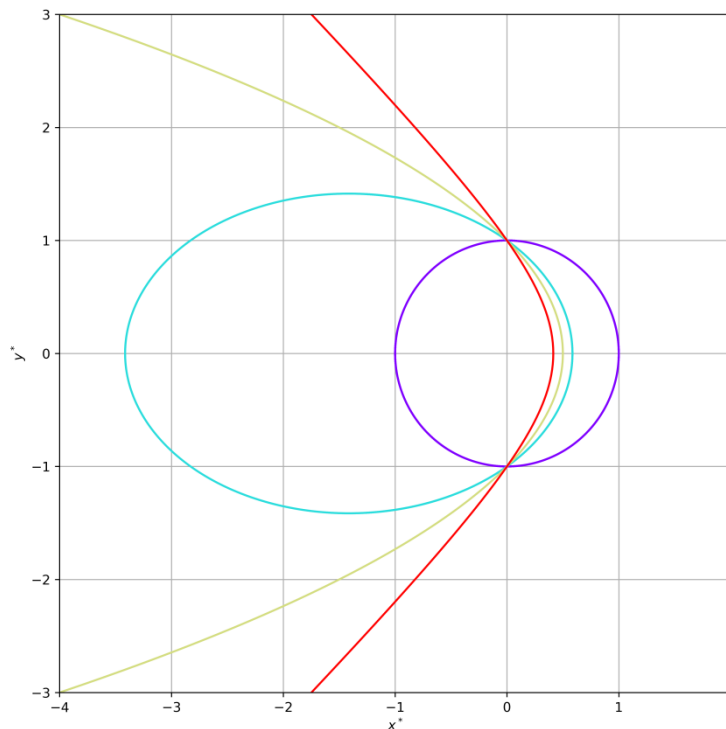
• On peut voir sur le document 1 que 5 cas se présentent :

- ✖ $E_m < E_{min}$: le mouvement est impossible
- ✖ $E_m = E_{min}$: le mouvement est circulaire : $r = r_0$. Comme

$$\dot{\theta} = \frac{c}{r_0^2} = cste$$

Le mouvement est de plus uniforme.

- ✖ $E_{min} < E_m < 0$: le système est dans un état lié, la distance par rapport au point O oscille entre r_1 et r_2 . Le mouvement est elliptique.
- ✖ $E_{min} = 0$: le système est dans un état de diffusion, le mouvement est parabolique.
- ✖ $E_{min} > 0$: le système est dans un état de diffusion : L'ensemble des distances accessibles est $[r_{min} ; \infty]$. Il peut sortir du puits de potentiel. Le mouvement est hyperbolique.



Document 2 – Evolution de la trajectoire pour différentes énergies mécanique. On reconnaîtra un mouvement circulaire, un mouvement elliptique et deux mouvements hyperboliques

2. Lois expérimentales de Kepler

- Kepler (1571 – 1630) établit, à partir des observations de Tycho Brahe, trois lois qui régissent le mouvement des planètes. Ces lois peuvent être appliquées à n'importe quel astre. Ces lois empiriques furent démontrées plus tard à partir des lois de Newton.

Notion Première loi de Kepler ou loi des orbites

Dans un référentiel héliocentrique, les orbites des planètes sont des ellipses dont le centre S du Soleil occupe l'un des foyers.

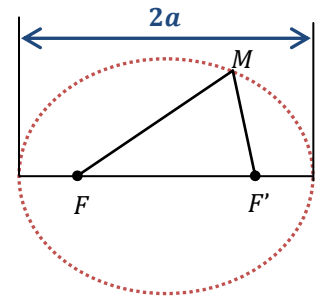
- Dans une première approximation, les trajectoires des planètes peuvent être considérées comme circulaires, sauf pour Mercure.

Zoom

Une ellipse est définie comme l'ensemble des points M vérifiant la relation : $FM + F'M = 2a$.

F et F' sont appelés foyer de l'ellipse. a est la longueur du demi grand axe de l'ellipse. Plus F et F' sont éloignés, plus l'ellipse est excentrée.

Pour un cercle F et F' sont confondus et le rayon du cercle a pour valeur $r = a$.

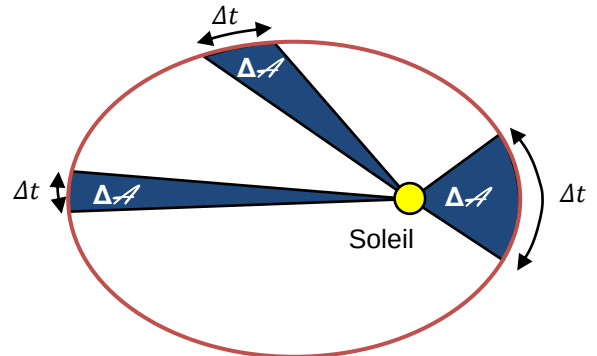


Notion Deuxième loi de Kepler ou loi des aires

Pendant une durée donnée Δt , l'aire $\Delta \mathcal{A}$ balayée par le rayon joignant le centre du Soleil au centre de la planète est constante.

- Dans leur trajectoire elliptique, les planètes ont une vitesse maximale lorsqu'elles sont proches du Soleil.

Document 2 – Deuxième loi de Kepler : L'aire balayée $\Delta \mathcal{A}$ pendant une durée Δt est constante $\Rightarrow$



Notion Troisième loi de Kepler ou loi des périodes

Pour toutes les planètes du système solaire, la période de révolution T d'une planète et son demi-grand axe a sont liés par la relation.

$$\frac{T^2}{a^3} = K_S \quad \begin{array}{l} T : \text{période de révolution (s)} \\ a : \text{demi grand-axe de l'ellipse (m)} \\ K_S : \text{constante qui ne dépend que l'astre attracteur en } s^2 \cdot m^{-3} \end{array}$$

- Cette 3^{ème} loi de Kepler est encore utilisée actuellement pour « peser » les astres.

3. Cas de la trajectoire circulaire

- On restreint l'étude maintenant la trajectoire de M à un mouvement circulaire. En se plaçant en coordonnées polaires :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= r_0 \overrightarrow{u_r} ; \quad \vec{v} = r_0 \dot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} ; \\ \vec{a} &= -r_0 \dot{\theta}^2 \overrightarrow{u_r} + r_0 \ddot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} = -\frac{v^2}{r_0} \overrightarrow{u_r} + r_0 \ddot{\theta} \overrightarrow{u_\theta} \end{aligned}$$

- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum_i \vec{f}_i \\ m\vec{a} &= -G \frac{mM_A}{r_0^2} \overrightarrow{u_r} \\ -m \frac{v^2}{r_0} \overrightarrow{u_r} &= -G \frac{mM_A}{r_0^2} \overrightarrow{u_r} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM_A}{r_0}} \end{aligned}$$

La norme de la vitesse est constante. Le mouvement est donc uniforme.

- La troisième loi de Kepler se redémontre ainsi :

$$\begin{aligned} v_0^2 &= \left(\frac{2\pi r_0}{T} \right)^2 = \frac{GM_A}{r_0} \\ \frac{T^2}{r_0^3} &= \frac{4\pi^2}{GM_A} \end{aligned}$$

On généralise ensuite aux trajectoires elliptiques :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_A}$$

- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = E_C + E_P$$

$$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 - G \frac{mM_A}{r_0}$$

$$E_m = \frac{1}{2}m \frac{GM_A}{r_0} - G \frac{mM_A}{r_0} = -\frac{1}{2}G \frac{mM_A}{r_0}$$

On peut généraliser pour une ellipse de demi grand-axe a .

Notion Energie mécanique d'une planète

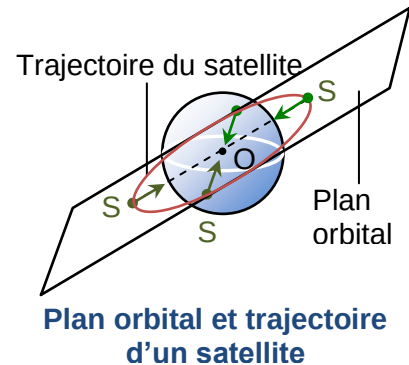
L'énergie mécanique d'une planète de masse m en gravitation autour d'un astre de masse M_A vaut :

$$E_m = -\frac{1}{2}G \frac{mM_A}{a} \quad a : \text{demi grand-axe de l'ellipse (m)}$$

IV Mouvement des satellites

1. Trajectoire d'un satellite

- Un satellite est un objet en orbite autour d'une planète.
- On considère cette fois-ci un référentiel dont le centre de la planète est fixe et en translation par rapport au référentiel héliocentrique (référentiel géocentrique dans le cas de la Terre).
- La trajectoire d'un satellite est située dans un plan passant par le centre O de cette planète.
- La troisième loi de Kepler reste valable, l'astre attracteur est cette fois-ci la planète considéré.



2. Cas des satellites géostationnaires

Notion Satellite géostationnaire

Un satellite est dit géostationnaire s'il occupe une position fixe dans le référentiel terrestre. Il reste toujours à la verticale d'un point de la Terre.

- Pour suivre la rotation de la Terre, la vitesse angulaire du satellite géostationnaire doit être égale à la celle de la Terre :

$$\dot{\theta} = \Omega = \frac{2\pi}{T_{\text{sidéral}}} = \text{Cte}$$

De plus de l'orientation moment cinétique $\vec{L}_O$ doit être confondu avec l'axe de rotation de la Terre.

$$\vec{L}_O = m \vec{OM} \wedge \vec{v}$$

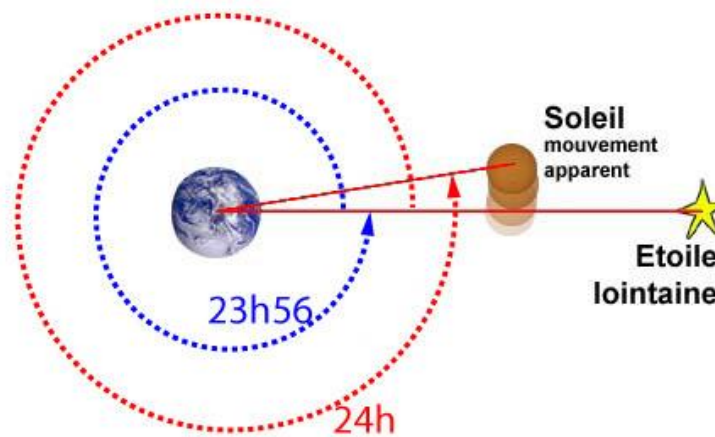
Le seul plan possible où $\vec{OM}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre est celui de l'équateur.

Notion Plan du mouvement d'un satellite géostationnaire

Le mouvement d'un satellite géostationnaire est contenu dans le plan de l'équateur et se déplace dans le même sens que la Terre dans le référentiel géocentrique.

- La période sidérale a pour expression :

$$T_{\text{sidéral}} = T \frac{1}{1 + \frac{1}{365,25}} = T \frac{365,25}{366,25} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s} = 86164 \text{ s}$$



Document 3 – Définition du jour à partir de la rotation de la Terre autour de son axe

- L'orbite d'un satellite géostationnaire est circulaire uniforme : $C = r^2 \dot{\theta}$. $\dot{\theta} = Cte$, on en déduit que le rayon r est constant.
- Pour déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire on applique la troisième loi de Kepler :

$$\frac{T_{sidéral}^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

$$h = \left(\frac{GM_T}{4\pi^2} T_{sidéral}^2 \right)^{1/3} - R_T = 35786 \text{ km}$$

On peut retenir les ordres de grandeurs suivants : $T = 24 \text{ h}$; $h = 36000 \text{ km}$

- La vitesse d'un satellite géostationnaire dans le référentiel géocentrique vaut :

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{(R_T + h)}} = 3,1 \text{ km.s}^{-1}$$

Activité 1 : Mission INTEGRAL

International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (INTEGRAL) est un observatoire spatial d'astrophysique européen mis en orbite en 2002. Son orbite de travail est une ellipse passant de 9000 km à $153\,000 \text{ km}$ au dessus de la Terre. La masse de l'observatoire est de $m = 3,5 \text{ t}$.

Données :

- ✖ Constante de Gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$
- ✖ Rayon de la Terre : $R_T = 6370 \text{ km}$
- ✖ Masse de la Terre : $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$

- 1- Déterminer le demi-grand axe a de l'orbite du satellite.
- 2- Calculer la période de révolution d'INTEGRAL.
- 3- Exprimer puis calculer l'énergie mécanique du satellite sur sa trajectoire elliptique.
- 4- Calculer la vitesse du satellite dans le référentiel géocentrique à son apogée et à son périégée.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
 Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.